

Omar E. Ortiz

1 LA ECUACIÓN DEL CALOR EN DIMENSIÓN 1

En esta sección revisamos la ecuación parabólica más simple, no por ello poco importante. Se trata de la *Ecuación del Calor* (o *Ecuación de difusión*), que describe varios fenómenos difusivos en física, tales como la distribución espacio-temporal de la temperatura en un medio conductor del calor.

En particular revisaremos ahora un ejemplo en una dimensión espacial. Sea $u(x, t)$ la temperatura de una varilla conductora de un material con difusividad $\kappa > 0$ constante. Dos fuentes térmicas mantienen los extremos de la varilla a temperatura cero, esto fija las condiciones de contorno para u , esto es $u(x = 0, t) = 0$ y $u(x = L, t) = 0$. Una fuente controlada de calor, descrita por $f(x, t)$, le suministra calor a la varilla. La temperatura satisface la ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad x \in [0, L], \quad t \geq 0. \quad (1)$$

Para resolver este problema debemos conocer, además de las condiciones de contorno (ya especificadas para este ejemplo), la temperatura de la varilla en $t = 0$, esto es, la *Condición Inicial*: $u(x, t = 0) = u_0(x)$.

El operador diferencial lineal en el miembro izquierdo de (1) consta de una derivada primera en la variable temporal y una parte espacial que es proporcional al Laplaciano en dimensión 1. Podemos entonces resolver este problema expandiendo dependencia espacial de la fuente y la solución en autofunciones del laplaciano con condiciones de contorno de Dirichlet homogéneas. Este problema de autovalores y autofunciones es un simple problema de Sturm-Liouville para el operador $L = -d^2/dx^2$. Las autofunciones y autovalores son (verificarlo)

$$v_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \frac{d^2 v_n}{dx^2} = \lambda_n v_n, \quad \lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 < 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

siendo la condición de ortonormalidad dada por el producto escalar de $L^2([0, L])$. Ahora bien, desarrollando la inhomogeneidad $f(x, t)$ y el dato inicial $u_0(x)$

en la base de autofunciones, tenemos

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) v_n(x), \quad a_n(t) = (v_n, f(x, t)) = \sqrt{\frac{2}{L}} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) f(x, t) dx \quad (2)$$

y

$$u_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{0n} v_n(x), \quad c_{0n} = (v_n, u_0). \quad (3)$$

Entonces, desarrollando la solución del problema,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(t) v_n(x), \quad (4)$$

cuyos coeficientes $c_n(t)$ queremos encontrar, e insertando los desarrollos (2) y (4) en la ecuación diferencial (1) tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{dc_n}{dt} - \kappa \lambda_n c_n \right] v_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) v_n(x).$$

Como ambos desarrollos deben coincidir coeficiente a coeficiente, y además $u(x, 0) = u_0(x)$,

$$\frac{dc_n}{dt} - \kappa \lambda_n c_n = a_n(t), \quad c_n(0) = c_{0n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Las soluciones de estos problemas diferenciales ordinarios son

$$c_n(t) = e^{-\kappa |\lambda_n| t} \left[c_{0n} + \int_0^t e^{\kappa |\lambda_n| s} a_n(s) ds \right].$$

Finalmente, insertando estos coeficientes en (4) obtenemos la solución al problema.

No lo haremos aquí, pero puede demostrarse que, para todo $t > 0$, $u(x, t)$ es dos veces más diferenciable que f respecto a x y una vez respecto a t . Si, por ejemplo, f es C^∞ como función de x y t la solución $u(x, t)$ será C^∞ también. Es interesante notar que esto es así independientemente de la suavidad del dato inicial $u_0(x)$. Veamos esto en un caso simple. Supongamos

que $f = 0$ (y por lo tanto C^∞), y supongamos que $u_0(x)$ es diferenciable a trozos con algunas discontinuidades. La solución hallada del problema es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{0n} e^{-\kappa|\lambda_n|t} v_n(x).$$

Para $t = 0$ la solución reproduce el dato inicial; los coeficientes c_{0n} decaen lentamente cuando $n \rightarrow \infty$ por ser los coeficientes de Fourier de una función discontinua. Sin embargo para todo $t > 0$ los coeficientes de la expansión decaen exponencialmente rápido cuando $n \rightarrow \infty$, lo cual implica que la función es C^∞ como función de x (de hecho los coeficientes de la derivada cualquier orden, digamos de orden p , respecto de x son $c_{0n} (-\kappa\lambda_n)^p e^{-\kappa|\lambda_n|t}$ que también decaen exponencialmente rápido). La ecuación del calor con fuente suave, “suaviza” instantáneamente (para todo $t > 0$) cualquier dato inicial.

Por el contrario, si consideramos la ecuación del calor con el tiempo invertido, el comportamiento es catastrófico y en general la solución no existe para ningún $t > 0$. Por ejemplo para el mismo problema anterior, pero con el tiempo invertido, la ecuación es

$$-\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad x \in [0, L], \quad t \geq 0.$$

Pero entonces la solución sería igual a la anterior cambiando el signo de los λ_n , que serían positivos, y el signo de la fuente, tendríamos entonces

$$c_n(t) = e^{\kappa|\lambda_n|t} \left[c_{0n} - \int_0^t e^{-\kappa|\lambda_n|s} a_n(s) ds \right].$$

Para cada n los $c_n(t)$ divergen exponencialmente con t ; solo si la solución constara de un número finito de términos existiría formalmente. Lo más importante de notar es que si la solución presenta un número infinito de modos, infinitos c_n no nulos en el desarrollo, como los $\lambda_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ tendríamos, para todo $t > 0$, que los coeficientes divergen exponencialmente rápido con $n \rightarrow \infty$ y la sumatoria no converge; la solución no existe. En un caso real (datos iniciales realistas) siempre aparecen infinitos términos en el desarrollo (al menos como consecuencia de calcular la solución numéricamente, o como consecuencia de preparar un experimento donde el dato inicial no se puede controlar con total exactitud), por lo tanto este problema de la divergencia exponencial de los coeficientes con n está siempre presente.

Decimos que la ecuación del calor con tiempo invertido tiene un problema de Cauchy “*ill-posed*” o *mal condicionado*.

Las observaciones precedentes se generalizan, por supuesto, a otras ecuaciones parabólicas.

Los últimos comentarios enfatizan claramente que una ecuación parabólica describe procesos físicos que no respetan la inversión temporal, a diferencia de las ecuaciones que describen interacciones fundamentales en física (mecánica, electromagnetismo, cuántica) donde uno puede invertir el tiempo y retroceder con una solución hasta recuperar el dato inicial (simetría de inversión temporal). Las ecuaciones parabólicas, por el contrario, describen procesos físicos macroscópicos. La deducción de estas ecuaciones parabólicas involucra, además de interacciones (o leyes) fundamentales de la física, promedios estadísticos necesarios para constituir las mismísimas variables macroscópicas (temperatura, entropía, etc.) que rompen la simetría de inversión temporal.